

Déformée de Poutres

Projet de C++

Apolline Durieu

Decembre 2025

Table des matières

1	Objectif	1
2	Énergie de déformation	1
2.1	Solutions exactes	1
2.2	Méthodes d'intégrations numériques	2
3	Vibrations longitudinales	3
4	Vibration en torsion	4
5	Validation	5

1 Objectif

Le but de ce projet est de se familiariser avec l'héritage de classes, ainsi que l'utilisation de différentes méthodes de résolution numérique. Pour cela nous créons un programme destiné à calculer les déformations de poutre subissant différents types de contraintes : Traction/Compression, Flexion, Torsion, etc. Effectivement c'est un problème de mécanique vibratoire courant mais qui s'avère long à calculer.

2 Énergie de déformation

Pour chaque type de déformation subit par une poutre, il nous est demandé de calculer l'énergie de déformation au travers de différentes méthodes d'intégration numérique : rectangles composites à gauche, rectangles composites à droite, trapèzes composites ...

Effectivement, ces méthodes sont plus rapides à mettre en place que de trouver la solution exacte à faire calculer par le programme. De plus, étant très utilisées, c'est un bon exercice de coder ces méthodes.

Néanmoins il reste possible de trouver la solution exacte de chaque énergie de déformation, et cela nous permettra de comparer les résultats trouvés par résolution numérique, et donc d'estimer leurs niveaux de précision. Elles seront donc calculées par défaut pour chaque déformation en plus de méthodes numériques

2.1 Solutions exactes

Poutre en traction/compression : Loi de comportement linéaire

$$\epsilon(x) = \epsilon_L \cdot \frac{x}{L} = \frac{\sigma(x)}{E}$$
$$\epsilon(x) = \frac{F}{L.E.S} \cdot x$$

- Note : D'ailleurs $\epsilon = \Delta L/L$, ce qui nous donne la longueur de déformation L_{def} telle que :

$$L_{def} = L[1 + F/(SE)]$$

$$E_{def} = \frac{F^2 L}{3.S^2 E}$$

Poutre en flexion : Deux extrémités encastées, force ponctuelle F en son milieu)

$$E_{def} = \frac{17}{80640} \cdot \left(\frac{F}{I}\right)^2 \cdot \frac{L^5}{E}$$

Poutre en flexion CL : Deux extrémités encastées, charge linéique appliquée Q

$$E_{def} = \frac{389}{362880} \cdot \left(\frac{Q}{L.I}\right)^2 \cdot \frac{L^9}{E}$$

Poutre en flexion BL : Extrémité en $x = L$ encastée, extrémité en $x=0$ libre, force ponctuelle F en son milieu

$$E_{def} = \frac{2}{63} \cdot \left(\frac{F}{I}\right)^2 \cdot \frac{L^6}{E}$$

Note : L'énergie de déformation ne nous est pas demandée pour une poutre en traction compression suivant une loi de comportement non linéaire.

2.2 Méthodes d'intégrations numériques

Par la suite nous allons utiliser 5 méthodes d'intégration numériques différentes :

- Rectangles composites à gauche
- Rectangles composites à droite
- Points milieux composites
- Trapèzes composites
- Méthode de Simpson composite

Les méthodes Point Milieux, Trapèzes, et Rectangles Composites à gauche et à droite sont du même niveau de précision théorique. Leurs degré d'exactitude sont de 1, et leurs ordres 2. Ce qui est relativement bas.

La méthode de Simpson Composite a elle un degré d'exactitude de 3, pour un ordre 4.

Or les fonctions à intégrer sont les carrés des déformés :

- Seule la poutre en Traction/Compression, qui suit une loi de déformation d'ordre 1, peut obtenir une énergie de déformation exacte en utilisant la méthode de Simpson.

- Toutes les loi de déformation suivant les autres types de contraintes appartiennent à un ordre supérieur à 2. Leurs carrés est donc d'un ordre supérieur à 4. Nous ne pouvons donc obtenir une énergie de déformation exacte, même en utilisant la méthode de Simpson.

Néanmoins, plus nous augmentons le nombre de sous-intervalles, plus nous augmentons la précision. Malheureusement lentement.

D'une façon générale, la **méthode de Simpson** reste à privilégier. Même si elle est légèrement plus coûteuse en temps de calcul que les autres, elle permettra de calculer des énergies de déformation des poutres qui seront plus proches de la réalité.

Nous vérifions ce qui a été dit plus haut en calculant l'erreur d'approximation de l'énergie des poutres du modèle "dolmen" proposé par les professeurs suivant la formule suivante :

$$Erreur = \frac{|E_{def-exacte} - E_{def-approximée}|}{E_{def-exacte}}$$

Nous l'appliquons pour un nombre **m** de sous-intervalle de 1, 2 et 3.

Les résultats obtenus sont tels que :

<pre> Energies de deformation (poutre en flexion): ===== Solution exacte : 1.00203e+07 J erreurs d'exactitudes : Rectangle composite a gauche : 1 Rectangle composite a droite : 1 Point milieu composite : 0.841842 Trapeze composite : 1 Simpson composite : 0.894561 Energies de deformation (poutre en traction): ===== Solution exacte : 313.043J erreurs d'exactitudes : Rectangle composite a gauche : 1 Rectangle composite a droite : -2 Point milieu composite : 0.25 Trapeze composite : -0.5 Simpson composite : 0 </pre>	<pre> Energies de deformation (poutre en flexion): ===== Solution exacte : 1.00203e+07 J erreurs d'exactitudes : Rectangle composite a gauche : 0.920921 Rectangle composite a droite : 0.920921 Point milieu composite : 0.91971 Trapeze composite : 0.920921 Simpson composite : 0.920114 Energies de deformation (poutre en traction): ===== Solution exacte : 313.043J erreurs d'exactitudes : Rectangle composite a gauche : 0.625 Rectangle composite a droite : -0.875 Point milieu composite : 0.0625 Trapeze composite : -0.125 Simpson composite : -3.63166e-16 </pre>
--	---

```

Energies de deformation (poutre en flexion):
=====
Solution exacte : 1.00203e+07 J

erreurs d'exactitudes :
Rectangle composite a gauche : 0.920352
Rectangle composite a droite : 0.920352
Point milieu composite : 0.920266
Trapeze composite : 0.920352
Simpson composite : 0.920295

Energies de deformation (poutre en traction):
=====
Solution exacte : 313.043J

erreurs d'exactitudes :
Rectangle composite a gauche : 0.444444
Rectangle composite a droite : -0.555556
Point milieu composite : 0.0277778
Trapeze composite : -0.0555556
Simpson composite : 0

```

Les résultats trouvés sont cohérents. Rien qu'à première vue les calculs pour la poutre en traction sont majoritairement plus proches de la réalité, ainsi que les résultats trouvés grâce à la méthode de Simpson et que ceux trouvés en augmentant le nombre de sous intervalles. Les résultats ont bien sur été plus profondément vérifier par calcul et sont exactes.

3 Vibrations longitudinales

Des vibrations longitudinales apparaissent sur une poutre lorsque celle-ci est soumise à des flexions. Ainsi donc la classe "**PoutreVibration**" doit hériter de l'une des classes crée suivante :

- PoutreFlexion (Bords encastrés, Force Ponctuelle)
- PoutreFlexion CL (Bords encastrés, Charge Linéique)
- PoutreFlexion BL (1 Bords libre, Force ponctuelle)

Pour la suite du projet, j'ai choisi de la faire hériter de la classe **"PoutreFlexion"**.

Mon numéro étudiant étant 12405409, j'ai un nombre d'onde k constant tel que :

$$k = 27/2$$

La Vitesse de propagation de l'onde c_p peut elle être définie telle que :

$$c_p = \sqrt{\frac{EI}{\rho S}} k$$

Ma fonction de déformation $\epsilon(x)$ est définie telle que : $\epsilon(x) = \frac{\sin(xk)}{\sinh(Lk)}$

À partir de cette définition, nous pourrions utiliser les différentes méthodes d'intégration numériques, définies précédemment afin de trouver l'énergie de déformation. Mais nous pouvons aussi remarquer que l'énergie de déformation se définit relativement facilement telle que :

$$E_{def} = \frac{E}{2\sinh^2(kL)} \cdot \left(L + \frac{\sin(2kL)}{2k} \right)$$

La méthode **"affiche"** doit donc nous donner le module d'Young, les dimensions, le nombre d'onde, et la fréquence d'oscillation.

4 Vibration en torsion

Des vibrations en torsion apparaissent sur une poutre quand celle-ci est soumise à un moment selon l'axe de leurs longueurs. Ce sont donc des contraintes différentes de celles créant des flexions, et des tractions/compression.

La classe calculant les fréquences de vibrations en torsion héritera donc de la classe mère **"Poutre"**.

Ma fonction de pulsation propre ω est définie telle que : $\omega = 8\pi c_s L$.

En prenant en compte les 2 autres fonctions données dans l'énoncée, qui sont :

- $c_s = \sqrt{\frac{G}{\rho}}$
- $G = \frac{E}{2(\nu+1)}$

Et que $f = \frac{\omega}{2\pi}$

Nous nous retrouvons avec une méthode **"frequence"** calculant les fréquences d'oscillations telle que :

$$f = 2\sqrt{2} \cdot L \sqrt{\frac{E}{\rho(\nu+1)}}$$

Nous ne pouvons pas définir ν le coefficient de Poisson, et ρ la masse volumique de la poutre. Nous devons donc rajouter ces 2 paramètres dans les arguments, qui devront donc être définis pour chaque poutre en fonction de son matériau de fabrication.

La méthode **"affiche"** doit donc nous donner le module d'Young, les dimensions, et la fréquence d'oscillation.

5 Validation

Les Classes Poutres Premièrement nous vérifions que les résultats affichés pour chaque déformations de poutre sont cohérents avec ce que nous devrions obtenir.

Pour facilement tester les classes "PoutreTraction", "PoutreFlexionCL" (poutre en flexion encastree subissant une charge lineique) et "PoutreTractionNL" (poutre en traction/compression suivant une loi de comportement non lineaire) nous rentrons les memes parametres que ceux proposes par nos professeurs et comparons juste les donnees affichees ci-dessous :

```
Assemblage dolmen :
Poutre superieure :
=====
Poutre en flexion simple, charge lineique
Module d'Young : 69000 Mpa
Dimensions : 1.5 x 0.025 x 0.025 m
Force Lineique : 200 N/m
Fleche : 0.00586957 m

Poutre inferieure (x2) :
=====
Poutre en traction. Loi de comportement non lineaire
Module d'Young : 69000 Mpa
Dimensions : 1.8 x 0.005 x 0.005 m
Force : -150 N
Longueur deformee : 1.79984 m

Process returned 0 (0x0)   execution time : 1.207 s
Press any key to continue.
```

```
Poutre inferieure (x2) :
=====
Poutre en traction, comportement lineaire
Module d'Young : 69000 Mpa
Dimensions : 1.8 x 0.005 x 0.005 m
Force : -150 N
Longueur deformee : 1.79984 m
```

À noter que la flèche affichée doit être la même que nous utilisons "PoutreTraction" ou "PoutreTractionNL".

Les données affichées sont effectivement exactes.

Les autres types de classes poutre existants sont testés et les résultats comparé par calcul.

Par exemple pour une poutre en flexion subissant une force ponctuelle en son milieu nous trouvons :

```
Poutre en flexion simple
Module d'Young : 69000 Mpa
Dimensions : 1.5 x 0.025 x 0.025 m
Force ponctuelle : 200 N
Fleche : 0.00626087 m
```

Et pour une poutre en flexion ayant un bord libre :

```
Poutre en flexion avec un bord libre, force ponctuelle
Module d'Young : 69000 Mpa
Dimensions : 1.5 x 0.025 x 0.025 m
Force Ponctuelle : 200 N
Fleche : 0.100174 m
```

Nous testons aussi les classes "PoutreVibration" et "PoutreVibTorsion" (la masse volumique de l'acier est de 7850kg/m^3) et sont coefficient de Poisson de 0,27) :

```
Poutre en flexion vibrante
Module d'Young : 69000 Mpa
Dimensions : 1.5 x 0.025 x 0.025 m
Force : 200 N
Fleche : 0.00626087 m
```

```
Poutre en torsion  
Module d'Young : 69000 Mpa  
Dimensions : 1.5 x 0.025 x 0.025 m  
Frequence d'oscillation : 11161.5 Hz
```

Apolline DURIEU